Características do Subgênero Leishmania (Viannia)

Leishmania (*Viannia*) *braziliensis* (Viana 1911)

A *Leishmania (Viannia) braziliensis* foi a primeira espécie de *Leishmania* descrita nas Américas, no Brasil, por Gaspar Viana, em 1911. O paciente infectado havia contraído a doença em Além Paraíba, Minas Gerais, e apresentava lesões ulceradas múltiplas no corpo. Durante a análise microscópica das lesões, Viana identificou parasitos com características distintas, levando à descrição da nova espécie. A baixa quantidade de parasitos observada foi posteriormente confirmada como uma característica comum da leishmaniose cutânea causada por essa espécie.

Atualmente, *L. braziliensis* é a espécie mais prevalente no Novo Mundo, podendo causar lesões cutâneas e mucosas, incluindo formas disseminadas da doença. Está presente em vários países da América Latina e ocorre em todas as Unidades Federativas do Brasil. Sua transmissão se dá por flebotomíneos como *Lutzomyia whitmani, Lu. wellcomei* e *Lu. intermedia*, enquanto seus possíveis reservatórios incluem mamíferos silvestres, embora poucos estudos confirmem esse papel. Pesquisas em Pernambuco indicaram roedores silvestres e sinantrópicos como prováveis hospedeiros.

Leishmania (Viannia) peruviana (Velez 1913)

Com registros apenas na região do Peru, essa espécie está associada à leishmaniose cutânea localizada, muitas vezes benigna, sem associação com a forma mucosa da doença, que no país é causada por *L. braziliensis*. Diferente da *L. braziliensis*, que circula em regiões de baixa altitude e com forte relação com a floresta Amazônica, a *L. peruviana* é endêmica na região andina do Peru, locais de clima seco, com transmissão peridomiciliar. Existem poucos estudos sobre os possíveis reservatórios dessa espécie, mas alguns indicam a participação de pequenos roedores. Quanto aos prováveis vetores, a principal espécie é a *Lutzomyia verrucarum*.

Características do Subgênero Leishmania (Viannia)

Leishmania (Viannia) guyanensis (Floch 1954)

Descrita em 1954, faz parte de um complexo de espécies junto com *L. panamensis* e *L. shawi*. Está associada principalmente à leishmaniose cutânea, mas há relatos de casos de leishmaniose mucosa.Sua distribuição abrange países da América do Sul e Central, incluindo Argentina, Guiana Francesa, Suriname, Bolívia, Panamá, Colômbia, Venezuela, Guiana, Equador, Peru e Costa Rica. No Brasil, ocorre principalmente acima da calha norte do Rio Amazonas, sendo transmitida em ambientes silvestres, como a Floresta Amazônica. Os principais reservatórios são edentados, como preguiças e tamanduás, enquanto os vetores mais comuns são os flebotomíneos *Lutzomyia umbratilis*, *Lu. anduzei* e *Lu. whitmani*.

Estudos bioquímicos, imunológicos e moleculares indicam diferenças genéticas significativas entre *L. guyanensis* e *L. panamensis*. Além disso, pacientes infectados por *L. guyanensis* apresentam, frequentemente, uma má resposta ao tratamento com antimonial pentavalente.

Leishmania (Viannia) panamensis (Lainson & Shaw 1972)

Essa espécie apresenta características muito parecidas com *L. guyanensis*, apesar das diferenças genéticas significativas, e faz parte do complexo de espécies denominado complexo *L. guyanensis*. Geralmente a leishmaniose causada por essa espécie é caracterizada por lesões únicas e pequenas, mas alguns quadros apresentam lesões múltiplas, mas não numerosas, e poucos casos de leishmaniose mucosa têm sido associados a *L. panamensis*. O homem, assim como cães, são hospedeiros acidentais desse parasito. Seus reservatórios incluem alguns animais silvestres, como marsupiais, roedores e primatas não humanos. Dentre as espécies de flebotomíneos descritas como vetores dessa espécie de *Leishmania*, destacamos *Lu. trapidoi*. Temos registros de infecções por *L. panamensis* no Panamá, Colômbia, Venezuela, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Equador e Honduras.

Leishmania (Viannia) lainsoni (Silveira et al 1987)

Foi isolada de pacientes com lesões cutâneas no estado do Pará. Estudos morfológicos demonstraram que essa espécie apresenta formas amastigotas alongadas e um cinetoplasto volumoso, além de um crescimento significativo em cultura, característica incomum entre os parasitos do subgênero *Leishmania* (*Viannia*).

A infecção experimental em *Lutzomyia longipalpis* confirmou sua classificação dentro do subgênero *Viannia*, pois suas formas promastigotas e paramastigotas se desenvolveram na região posterior do intestino do vetor. Essa espécie também se diferencia das demais por apresentar formas promastigotas de maior tamanho e flagelo mais longo.

A paca (*Agouti paca*) foi identificada como um reservatório, enquanto *Lutzomyia ubiquitalis* é o principal vetor. A *L. lainsoni* ocorre em diversas áreas da Amazônia brasileira, incluindo Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e Roraima, além de ser registrada em países como Peru, Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Colômbia, Paraguai e Suriname. Estudos moleculares indicam que essa espécie é a mais divergente dentro do subgênero *Viannia*.

Leishmania (Viannia) shawi (Lainson et al 1989)

A princípio, esses parasitos foram isolados de primatas, edentados, procionídeos e de flebotomíneos (no caso, *Lutzomyia whitmani*) na região amazônica brasileira, no Estado do Pará. Em edentados, o parasito foi encontrado infectando o fígado e o baço enquanto em animais não-edentados a infecção estava limitada à pele. Com relação à morfologia, amastigotas e promastigotas de *L.* (*V.*) *shawi* mostraram-se indistinguíveis dos demais membros do complexo *L. guyanensis*. Hamsters infectados desenvolveram um pequeno nódulo ou úlcera no local do inóculo, e quantidades moderadas de amastigotas foram observadas no material coletado das lesões nesses animais. Análise dos isolados obti-

dos por métodos bioquímicos (eletroforese de isoenzimas), imunológicos (perfil de reatividade com anticorpos monoclonais) e moleculares (métodos diversos, incluindo análise da sequência de alguns genes e mesmo de genomas completos) evidenciam diferenças dessa espécie para as demais desse grupo de parasitos, incluindo aquelas que, como essa, estão dentro do complexo *L. guyanensis*. A *Leishmania* (*V.*) *shawi* é responsável por casos esporádicos de LC no Amazonas, Pará, Rondônia, Maranhão, Piauí e Pernambuco. Também existe relato dessa espécie no Peru.

Leishmania (Viannia) naiffi (Lainson & Shaw 1989)

Essa espécie foi descrita em 1989, por Lainson e Shaw, a partir de análises de isolados de tatus, capturados no estado do Pará. O parasito foi isolado do baço, fígado e sangue do coração desses animais e apresentou bom crescimento em cultura. A infecção experimental de hamsters, ao contrário do esperado, foi inaparente tanto na pele quanto nos nódulos linfáticos, contendo poucas e pequenas amastigotas. Em infecções experimentais de *Lutzomyia longipalpis*, o parasito mostrou desenvolvimento típico de espécies do subgênero *L.* (*Viannia*), aderindo à parede do intestino posterior. Os métodos empregados para identificação de espécies de *Leishmania* possibilitam clara distinção desta espécie, sendo essa facilmente identificada pelos diversos métodos disponíveis. Essa espécie circula em áreas da Amazônia, nos Estados do Pará, Amazonas, Rondônia e Acre. Também é observada em outros países, como Colômbia, Peru, Guiana Francesa, Panamá, Equador e Suriname. O parasito causa LC geralmente com evolução benigna e boa resposta terapêutica ao antimonial pentavalente, embora exista relato de uma forma mais agressiva causada por essa espécie, com má resposta ao tratamento. Seus principais vetores são *Lu. squamiventris, Lu. paraensis* e *Lu. ayrozai*

Leishmania (Viannia) lindenbergi (Silveira et al 2002)

Essa espécie foi descrita em 2002, por Silveira e colaboradores, através da análise de isolados obtidos de pacientes de um surto de leishmaniose cutânea ocorrido na cidade de Belém, estado do Pará, em 1996, com registro de nove (09) casos, sendo oito (08) em soldados do exército brasileiro e um (01) em uma mulher, civil. Todos os casos foram registrados em uma região próxima a uma floresta primária degradada. A análise morfológica de amastigotas e promastigotas não possibilitou a distinção do parasita dos demais membros do subgênero *L.* (*Viannia*), excetuando-se *L.* (*V.*) *lainsoni.* Hamsters inoculados com os parasitos foram examinados 2-3 meses após a infecção, não havendo desenvolvimento de lesão característica. Em lâminas preparadas com tecido obtido dos animais, foi observada pouca quantidade de formas amastigotas. Existem poucos estudos com essa espécie, mas diversos métodos permitem a diferenciação dessa espécie das demais espécies classificadas no subgênero *L.* (*Viannia*). Ainda não está definida qual a espécie de flebotomíneo que atua como vetor desse parasito. Os resultados obtidos da captura de flebotomíneos na área do surto mencionado acima mostraram prevalência de *Lutzomyia antunesi* entre as espécies antropofílicas capturadas, sugerindo que esta espécie seja o principal vetor do parasita, embora não tenham sido encontrados infectados. Além de registro de LC no Pará causada por essa espécie, alguns casos foram registrados no estado de Rondônia.